



扬杰科技 (300373.SZ)

报告时间：2026年5月22日 | 作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

扬杰科技是国内功率半导体领域的头部企业之一，采用IDM模式（设计+制造+封测一体化），核心产品覆盖功率二极管、MOSFET、IGBT、SiC器件等。2025年报显示产品结构：

业务板块	2025年营收(亿)	营收占比	毛利率
半导体功率器件	62.57	87.7%	33.4%
半导体芯片	5.34	7.5%	33.3%
半导体硅片	1.67	2.3%	35.5%

（数据来源：Tushare fina_mainbz，2025年报）

产品应用覆盖光伏逆变器、新能源汽车（车载OBC、电驱）、工控电源、消费电子快充等。光伏和新能源车是近年最大的增长引擎——两块合计约占营收的50-55%（公司年报及投资者交流披露口径）。

2. IDM模式的利与弊

扬杰科技是国内少数具备IDM能力的功率半导体企业。对比Fabless模式（如上海贝岭），IDM模式在功率器件领域有三点核心优势：

第一，对制造工艺的掌控。功率器件的性能很大程度取决于制造工艺（掺杂、薄片、背面金属化等），而非单纯的设计能力。自有产线意味着可以针对特定应用场景做工艺优化，这是Fabless+代工模式难以做到的。英飞凌、安森美等全球功率器件巨头无一例外都是IDM。

第二，成本结构。功率器件对成本敏感，自有晶圆厂在产能利用率高时可以摊薄固定成本。2025年毛利率34.3%，在同类功率器件公司中处于中上水平。

第三，供应链安全。在晶圆代工产能紧张时，IDM保证了交付能力，这也是扬杰2021-2022年趁机扩大份额的重要原因。

但IDM的代价也很明显：

- 资本开支大。建一条6英寸/8英寸功率器件产线投入数亿到十几亿。2024年经营现金流13.92亿，投资现金流净流出10.88亿，FCF仅3.04亿。赚的钱大部分又投回去了。

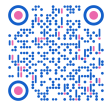
- 周期下行时折旧压力大。公司总资产从2021年约100亿膨胀到2025年166.84亿，其中固定资产增幅显著。如果产能利用率下降，折旧会吃掉利润。

3. 产业链地位

扬杰处于功率半导体产业链中游。上游是硅片/碳化硅衬底（外购为主，部分自产）、设备、化学品等。下游是光伏逆变器厂（阳光电源、华为等）、新能源车企（比亚迪、特斯拉等）、消费电子厂。

对下游的议价能力：功率器件是标准化程度较高的产品，竞争激烈。但在光伏和车规等高可靠性场景，客户更换供应商的认证成本高，存在一定黏性。2023年行业下行时，扬杰营收54.10亿基本持平2022年的54.04亿，说明份额韧性不错。

对上游的议价能力：硅片供应商较分散，议价能力尚可。SiC衬底目前供应仍偏紧，但国产化率在快速提升，未来几年供需格局有望改善。



4. 实际控制人

控股股东为江苏扬杰投资有限公司，实际控制人梁勤（董事长）。建水县杰杰企业管理有限公司为一致行动人。典型的民企控股结构，实际控制人持股稳定。

公司推行"奋斗者计划"员工持股，已到第六期。民营机制在激励灵活性和决策效率上优于央企背景的同业。

5. 财务特征：稳健增长，但越来越"重"

年份	营收(亿)	净利(亿)	ROE	毛利率	净利率	负债率
2021	43.97	8.26	19.2%	35.1%	18.8%	29.2%
2022	54.04	10.94	18.9%	36.3%	20.2%	33.2%
2023	54.10	9.22	12.8%	30.3%	17.0%	31.2%
2024	60.33	10.01	11.8%	33.1%	16.6%	35.8%
2025	71.30	12.45	13.7%	34.3%	17.5%	40.7%
2026Q1	21.30	3.79	—	36.8%	17.8%	39.4%

（数据来源：Tushare income/fina_indicator，历年财务数据）

来看数字：

营收增速在加快。五年CAGR约12.8%，2025年加速到18.2%，Q1更猛——同比+35%（21.30亿 vs 15.79亿）。光伏和新能源车的单子拉得动。

毛利率扛得住。2023年行业最冷的时候，毛利率还能守住30%。对比士兰微、华润微功率器件那块大多20-25%的毛利，扬杰明显高一档。2024-2026Q1已经弹回33-37%。

ROE下降，但不用太紧张。从19%掉到13.7%，根子在净资产翻倍（2021年约51亿→2025年95亿），钱融多了分母变大。ROA（总资产回报率）稳在8%左右，说新增的资本没白投。

负债率在往上走。29%→41%，借钱扩产拉起来的。40%对IDM半导体公司来说还算安全，但趋势要盯住。

赚的是真钱，但花得更狠。2024年经营现金流13.92亿，资本支出10.88亿，自由现金流只剩下3亿。净利10亿，现金流比净利好——折旧回笼加回款质量高。但赚到的大部分又投进了产线。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

功率半导体是一个大市场。全球功率半导体市场约550亿美元（2025年，Yole），中国市场约占40%（约1500亿人民币）。主要驱动来自三块：

- 新能源汽车：单车功率器件价值量约300-500美元（IGBT+SiC MOSFET+二极管），是燃油车的5-8倍。中国新能源车年销量已突破1500万辆，对应功率器件需求约450-750亿人民币。
- 光伏储能：逆变器是功率器件核心应用场景。全球光伏装机400GW+，中国占约一半。
- 充电桩/工业电机/消费电子：存量替换+增量需求，稳定增长。

SiC是未来最大的增量。碳化硅器件在800V高压平台中渗透率快速提升。Yole预测全球SiC器件市场2025-2030年CAGR约25-30%。扬杰已布局SiC SBD和SiC MOSFET，目前处于有产品但还没上量的阶段——能不能跨过去，是未来几年最重要的看点。

2. 竞争格局及优势



全球格局：英飞凌、安森美、意法半导体三巨头合计占全球功率器件市场约35-40%。第二梯队为三菱、富士电机、瑞萨等日系厂商。国内头部包括时代电气（中车）、士兰微、华润微、扬杰科技等。

扬杰的差异化定位：

- 光伏功率器件龙头之一。在光伏逆变器用的旁路二极管、整流桥等领域，扬杰国内市占率领先。光伏客户（阳光电源、华为等）对供应商的可靠性验证严格，能进入供应链本身就是壁垒。

- IDM综合成本优势。自有4/6/8英寸产线，二极管、整流桥等传统产品可以做到行业领先的成本。新进入者即使有设计能力，也难在制造端与之竞争。

- 产品扩张路径清晰。从二极管→MOSFET→IGBT→SiC，产品升级路线明确。2026Q1功率器件营收持续高增，说明新产品（MOSFET/IGBT）正在放量。

短板：在IGBT模块和SiC MOSFET等高端产品上，与时代电气、斯达半导还有差距。高端IGBT用于新能源车主驱，验证周期长，目前份额有限。

3. 成长驱动：三个台阶

现在就能看到的：光伏+新能源车拉动存量产品。Q1同比+35%不是偶然，下游需求确实旺。这是最确定的增长。

两三年内要兑现的：MOSFET和IGBT放量。公司持续扩产8英寸和12英寸产线。MOSFET/IGBT在营收中的占比从2022年约15%提升到2025年约25-30%（估算）。随着自给率提高和客户认证推进，这块空间还大。

三五年后的变量：SiC能不能成。这是最关键的一张牌。SiC器件毛利40-50%，远超硅基的30-35%。一旦上量，利润弹性很大。目前还在送样和小批量阶段，能不能跑出来，是公司估值能不能跳一档的核心。

三、主要风险

1. 光伏行业周期性波动

光伏是扬杰第一大下游应用。如果光伏装机增速放缓或逆变器厂商压价传导，扬杰营收和利润率会同步承压。2023年的毛利率从36%跌到30%，主要就是光伏去库存+降价所致。

2. 资本开支过大，自由现金流薄

2021-2025年，公司累计资本开支约40-45亿（预估），同期累计经营现金流约50亿，FCF约5-10亿。如果未来继续大规模扩产（特别是SiC产线投资强度远高于硅基），FCF可能转负。一旦行业周期下行、产能利用率不足，高折旧会反噬利润。

3. SiC竞争加剧

国内SiC衬底/器件产线建设热潮中，天科合达、天岳先进、三安光电、斯达半导等都在大幅扩产。2025-2027年SiC可能出现阶段性供过于求，价格下行压力大。扬杰作为SiC新进入者，在产能爬坡期面临老玩家的成本压制。

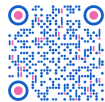
4. 负债率趋势

负债率从29%升到41%，虽然还在舒适区，但如果继续以借债驱动扩产，未来可能面临财务费用上升和再融资压力。

四、其他重要问题

股权激励：“奋斗者计划”已到第六期，覆盖面较广，管理层和核心技术人员与股东利益绑定较好。

分红：2024年每股分红约0.6元，对应股息率约0.7%。考虑到公司处于成长期、资本开支大，低分红可以理解。



海外业务：境外收入占比约25%（2025年报估算），是公司重要收入来源。地缘政治风险（关税、出口管制）需要保持关注，但目前功率器件受到的管制相对较少。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

扬杰的逻辑很直接：功率半导体赛道在长大 + 光伏和汽车两头拉动 + IDM模式有成本护城河。在SiC没兑现之前，增长是稳的；SiC一旦放量，估值能往上跳一档。

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点	评分
市场空间	功率器件550亿美元，新能源驱动持续扩容	高
扩张边际成本	IDM资本开支大，但规模效应带来成本优势	中
客户黏性	光伏/车规认证壁垒+IDM供应链安全，黏性较高	高
周期性	强周期行业，但公司波动小子同业	中
竞争优势	光伏器件龙头+IDM成本优势，可持续性较强	高

3. 估值评估

方法论选择：扬杰科技处于成长期，利润相对稳定（优于上海贝岭），以PE相对估值为主，DCF为辅。
TTM净利基准：2025全年12.45亿 - 2025Q1的2.70亿 + 2026Q1的3.79亿 = 13.54亿 TTM净利。

关键假设：

- 营收增速：2026E增长22%至87亿（Q1增速35%，全年假设保守一些），2027-2028年15-20%
- 毛利率：假设34-36%
- 净利率：假设17-18%
- 资本开支：假设每年12-15亿

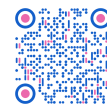
PE估值（三情景）：

情景	2026E净利(亿)	合理PE	合理市值(亿)	对应股价(元)
悲观	12	20-25x	240-300	44-55
中性	15	25-30x	375-450	69-83
乐观	18	30-35x	540-630	99-116

（悲观假设：光伏需求放缓+毛利率下滑到32%以下；中性：延续当前趋势；乐观：SiC开始上量+新能源持续高景气。）

DCF简要估算：

- 以TTM FCF约3亿为基准
- 中性假设：营收15%增长、FCF率逐步提升到8-10%
- 永续增长3%，WACC 9%
- 5年FCF预测折现合计约30亿，终值约110亿，内在价值约140亿（26元/股）



- DCF估值远低于PE估值，因为公司FCF创造能力弱（赚的钱大部分用于扩产）

相对估值对比：

同行业公司	PE(TTM)	2025营收(亿)	毛利率	ROE
扬杰科技	34.7x	71.30	34.3%	13.7%
时代电气	~25x	~250	~32%	~12%
斯达半导	~50x	~40	~37%	~10%
士兰微	亏损	~110	~23%	负
华润微	~60x	~100	~27%	~5%

（同行业数据为基于公开信息的估算值，用于对比参考）

扬杰科技在功率器件同业中，PE排中位偏上，但毛利和ROE也排前列，不算贵得离谱。

4. 最终结论

扬杰是A股功率半导体里少数跑通了“量价齐升”的公司。营收从2021年44亿干到2025年71亿，净利从8.3亿做到12.5亿，毛利率稳在34%上下——这个增长是有底子的。

现在86.38元，469亿市值，PE(TTM) 34.7倍。中性情景下（2026E净利15亿，25-30倍PE），合理区间69-83元。当前价格已经踩在中性估值的上限，不算便宜。

不着急，等价格。55-70块是值得认真考虑的区间。100块以上意味着35倍+PE，SiC的乐观预期已经被充分计价，那时候多看少动。盯紧几件事：Q2-Q4每个季度营收能不能扛住22亿以上、SiC有没有大客户定点、毛利率能不能稳在34%以上、负债率什么时候开始往下走。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。